LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama MEILONIE

Kelas C2‘25

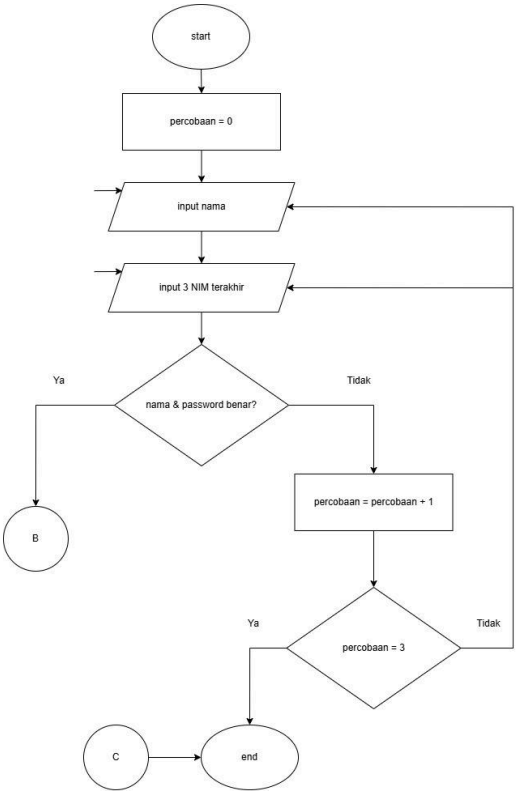
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

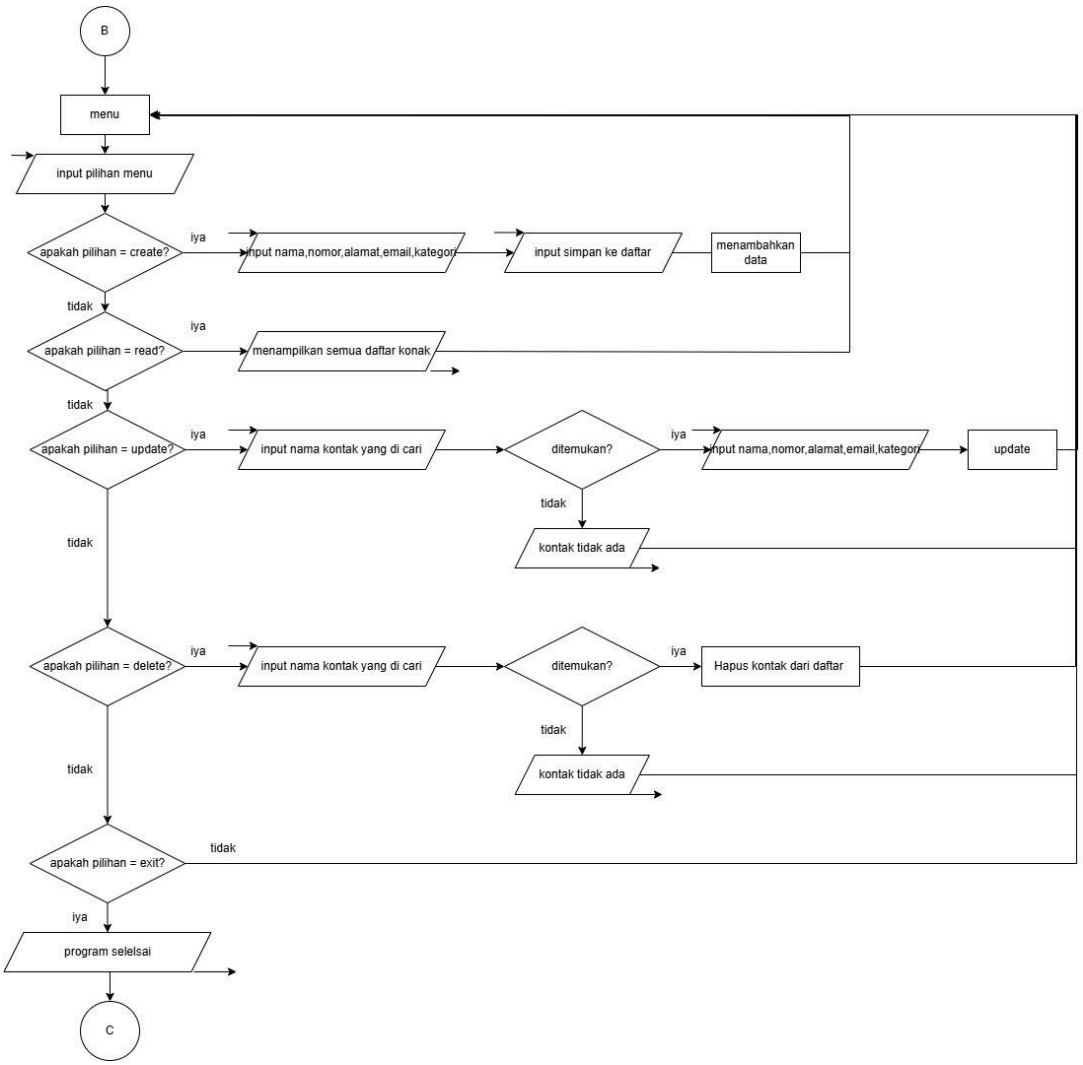
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


start
percobaan = 0
input nama
input 3 NIM terakhir
nama & password benar?
Ya
Tidak
B
percobaan = percobaan + 1
percobaan = 3
Ya
Tidak
C
end


B
menu
input pilihan menu
apakah pilihan = create?
iya
input nama,nomor,alamat,email,kategori
input simpan ke daftar
menambahkan data
tidak
apakah pilihan = read?
iya
menampilkan semua daftar konak
tidak
apakah pilihan = update?
iya
input nama kontak yang di cari
ditemukan?
iya
input nama,nomor,alamat,email,kategori
update
tidak
kontak tidak ada
tidak
apakah pilihan = delete?
iya
input nama kontak yang di cari
ditemukan?
iya
Hapus kontak dari daftar
tidak
kontak tidak ada
tidak
apakah pilihan = exit?
tidak
iya
program selelsai
C

2. Deskripsi Singkat Program

Sebelum masuk ke program utama, pengguna harus melakukan login dengan memasukkan username dan NIM dengan maksimal tiga kali percobaan. Jika login berhasil, pengguna dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data kontak teman. Data kontak disimpan dalam sebuah struct yang berisi informasi seperti nama, nomor telepon, alamat, email, dan kategori. Program ini menerapkan konsep CRUD untuk mengelola data kontak sehingga pengguna dapat menyimpan dan mengatur informasi kontak dengan lebih mudah.

3. Source Code

```
struct Kontak{
    string nama;
    string telepon;
    string alamat;
    string email;
    string kategori;
};

struct SistemKontak{
    Kontak daftar[100];
    int jumlah = 0;
};

struct User{
    string username;
    string nim;
    SistemKontak *kontak;
};
```

Gambar 3.1 Struct

```
SistemKontak dataKontak;
User user = {"meilonie","128",&dataKontak};
```

Gambar 3.2 Variabel Global

```
void header(string teks){
    cout << "\n==== " << teks << " ====\n";
}
```

Gambar 3.3 Header

```
bool login(string nama,string nim){
    return (nama==user.username && nim==user.nim);
}
```

Gambar 3.4 Login

```
int cariKontak(string nama,SistemKontak *kontak){
    for(int i=0;i<kontak->jumlah;i++){
        if(kontak->daftar[i].nama==nama)
            return i;
    }
    return -1;
}
```

Gambar 3.5 Fungsi Pencarian kontak (pointer)

```
void tampilRekursif(int i,SistemKontak *kontak){
    if(i==kontak->jumlah) return;

    cout<<left<<setw(5)<<i+1
        <<setw(15)<<kontak->daftar[i].nama
        <<setw(15)<<kontak->daftar[i].telepon
        <<setw(20)<<kontak->daftar[i].alamat
        <<setw(25)<<kontak->daftar[i].email
        <<setw(20)<<kontak->daftar[i].kategori<<endl;

    tampilRekursif(i+1,kontak);
}
```

Gambar 3.6 Rekrusif Menampilkan Kontak

```
void create_kontak(SistemKontak *kontak){
    cin.ignore();
    header("Tambah Kontak");

    cout<<"Nama : ";
    getline(cin,(*kontak).daftar[(*kontak).jumlah].nama);

    cout<<"Nomor : ";
    getline(cin,kontak->daftar[kontak->jumlah].telepon);

    cout<<"Alamat : ";
    getline(cin,kontak->daftar[kontak->jumlah].alamat);

    cout<<"Email : ";
    getline(cin,kontak->daftar[kontak->jumlah].email);

    cout<<"Kategori : ";
    getline(cin,kontak->daftar[kontak->jumlah].kategori);

    (*kontak).jumlah++;
    cout<<"Kontak berhasil disimpan\n";
}
```

Gambar 3.7 Create (Pointer + Dereference)

```
void read_kontak(SistemKontak *kontak){
    header("DAFTAR KONTAK");
    if(kontak->jumlah==0){
        cout<<"Belum ada kontak\n";
        return;
```

```
    }

    cout<<left<<setw(5)<<"No"<<setw(15)<<"Nama"
        <<setw(15)<<"Telepon"<<setw(20)<<"Alamat"
        <<setw(25)<<"Email"<<setw(20)<<"Kategori"<<endl;


cout<<"-----------------------------------------------------------------
---------\n";
    tampilRekursif(0,kontak);
}
```

Gambar 3.8 Read

```
void update_kontak(SistemKontak *kontak){
    cin.ignore();
    string cari;
    cout<<"Masukkan nama kontak : ";
    getline(cin,cari);

    int index=cariKontak(cari,kontak);
    if(index==-1){
        cout<<"Kontak tidak ditemukan\n";
        return;
    }

    cout<<"Nama baru : ";
    getline(cin,kontak->daftar[index].nama);

    cout<<"Nomor baru : ";
    getline(cin,kontak->daftar[index].telepon);

    cout<<"Alamat baru : ";
    getline(cin,kontak->daftar[index].alamat);

    cout<<"Email baru : ";
    getline(cin,kontak->daftar[index].email);

    cout<<"Kategori baru : ";
    getline(cin,kontak->daftar[index].kategori);

    cout<<"Kontak berhasil diupdate\n";
}
```

Gambar 3.9 Update

```
void delete_kontak(SistemKontak *kontak){
```

```
    cin.ignore();
    string cari;
    cout<<"Masukkan nama kontak : ";
    getline(cin,cari);

    int index=cariKontak(cari,kontak);
    if(index==-1){
        cout<<"Kontak tidak ditemukan\n";
        return;
    }

    for(int i=index;i<kontak->jumlah;i++)
        kontak->daftar[i]=kontak->daftar[i+1];

    kontak->jumlah--;
    cout<<"Kontak berhasil dihapus\n";
}
```

Gambar 3.10 Delete

```
void menu(SistemKontak *kontak){
    int pilihan;
    do{
        header("MENU KONTAK");
        cout<<"1. Tambah Kontak\n";
        cout<<"2. Lihat Kontak\n";
        cout<<"3. Update Kontak\n";
        cout<<"4. Hapus Kontak\n";
        cout<<"5. Keluar\n";
        cout<<"Pilihan : ";
        cin>>pilihan;

        if(pilihan==1) create_kontak(kontak);
        else if(pilihan==2) read_kontak(kontak);
        else if(pilihan==3) update_kontak(kontak);
        else if(pilihan==4) delete_kontak(kontak);

    }while(pilihan!=5);
}
```

Gambar 3.11 Menu

4. Hasil Output

```
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : meilonie
Masukkan NIM : 123
Login gagal!
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : meilonie
Masukkan NIM : 123
Login gagal!
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : meilonie
Masukkan NIM : 123
Login gagal!
Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.1 Output Login Gagal

```
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : meilonie
Masukkan NIM : 128

===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Pilih Menu : 1
```

Gambar 4.2 Output Login Berhasil

```
===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Pilih Menu : 1

=== Tambah Kontak ===
Nama : meyssa
Telepon : 081111
Alamat : perjuangan 1
Email : meyssa@gmail.com
Kategori : teman sekelas
Kontak berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.3 Output Pilihan 1

```
===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Pilih Menu : 2

============================= DAFTAR KONTAK ================================================
No   Nama           Telepon        Alamat              Email                    Kategori
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    meyssa         081111         perjuangan 1        meyssa@gmail.com         teman sekelas
===============================================================================================
```

Gambar 4.4 Output Pilihan 2

```
===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Pilih Menu : 3

============================= DAFTAR KONTAK ================================================
No   Nama           Telepon        Alamat              Email                    Kategori
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    meyssa         081111         perjuangan 1        meyssa@gmail.com         teman sekelas
===============================================================================================

Pilih nomor kontak yang ingin diubah : 1
Nama baru : meyssa
Telepon baru : 082222
Alamat baru : perjuangan 2
Email baru : meyssariguel@gmail.com
Kategori baru : teman sekelas c
Data berhasil diubah!
```

Gambar 4.5 Output Login Pilihan 3

```
===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Pilih Menu : 4

============================= DAFTAR KONTAK ================================================
No   Nama           Telepon        Alamat              Email                    Kategori
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    meyssa         082222         perjuangan 2        meyssariguel@gmail.com   teman sekelas c
===============================================================================================

Pilih nomor kontak yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 4.6 Output Pilihan 4

```
===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Pilih Menu : 5
Terima kasih
```

Gambar 4.7 Output Pilihan 5

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/.git/
```

Menambahkan perubahan file ke *staging area* (menyiapkan file untuk disimpan).

5.2 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "finish post test 1"
[master (root-commit) ab229fa] finish post test 1
 2 files changed, 94 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/postest-1-baru.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/postest-1-baru.exe
```

git commit → Menyimpan perubahan dari *staging area* ke repository lokal dengan pesan commit.

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 447.91 KiB | 3.03 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/loniemei5-crypto/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apl>
```

git push → Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote